2007 年普通高等学校招生全国统一考试

2007 年重庆卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=8$，$a_4=64$，则公比 q 为（）

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 8

【答案】**A**

【解析】
设等比数列的公比为 q. 由 $a_1=8$，$a_4=64$，得 $a_4=a_1q^3$，即 $64=8q^3$，所以 $q^3=8$，从而 $q=2$，故选 A.

2. 设全集 $U=\{a,b,c,d\}$，$A=\{a,c\}$，$B=\{b\}$，则 $A\cap(complement_UB)=$（）

A. $\emptyset$　　B. $\{a\}$　　C. $\{c\}$　　D. $\{a,c\}$

【答案】**D**

【解析】
全集中除去 $B=\{b\}$ 后，$complement_UB=\{a,c,d\}$. 因此 $A\cap(complement_UB)=\{a,c\}$，故选 D.

3. 垂直于同一平面的两条直线（）

A. 平行　　B. 垂直　　C. 相交　　D. 异面

【答案】**A**

【解析】
设两条直线分别为 l_1，l_2，所给平面为 α. 两条直线都垂直于 α，因而它们的方向都平行于平面 α 的法线，故 $l_1\parallel l_2$，选 A.

4. $(2x-1)^6$ 展开式中 x^2 的系数为（）

A. 15　　B. 60　　C. 120　　D. 240

【答案】**B**

【解析】
在二项式 $(2x-1)^6$ 中，含 x^2 的项须从六个因式中选出两个 $2x$，其系数为 $C_6^2\cdot2^2\cdot(-1)^4=15\cdot4=60$，故选 B.

5. $-1<x<1$ 是“$x^2<1$”的（）

A. 充分必要条件　　B. 充分但不必要条件　　C. 必要但不充分条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】
若 $-1<x<1$，则 $|x|<1$，从而 $x^2<1$. 反之，若 $x^2<1$，则 $|x|<1$，即 $-1<x<1$. 两个条件可以互相推出，所以前者是后者的充分必要条件，选 A.

6. 下列各式中，值为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 的是（）

A. $2\sin 15^\circ\cos 15^\circ$
B. $\cos^2 15^\circ-\sin^2 15^\circ$
C. $2\sin^2 15^\circ-1$
D. $\sin^2 15^\circ+\cos^2 15^\circ$

【答案】**B**

【解析】
利用三角恒等式分别计算四个选项，得 $2\sin 15^\circ\cos 15^\circ=\sin 30^\circ=\frac{1}{2}$，$\cos^2 15^\circ-\sin^2 15^\circ=\cos 30^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$2\sin^2 15^\circ-1=-\cos 30^\circ=-\frac{\sqrt{3}}{2}$，$\sin^2 15^\circ+\cos^2 15^\circ=1$. 只有选项 B 的值符合要求，故选 B.

7. 从 5 张 100 元，3 张 200 元，2 张 300 元的奥运预赛门票中任取 3 张，则所取 3 张中至少有 2 张价格相同的概率为（）

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{79}{120}$　　C. $\frac{3}{4}$　　D. $\frac{23}{24}$

【答案】**C**

【解析】
任取三张票的总数为 $C_{10}^3=120$. 事件“价格全不相同”要求分别取一张 100 元、200 元和 300 元的票，共有 $5\cdot 3\cdot 2=30$ 种. 因此至少有两张价格相同的票共有 $120-30=90$ 种，所求概率为 $\frac{90}{120}=\frac{3}{4}$，故选 C.

8. 若直线 $y=kx+1$ 与圆 $x^2+y^2=1$ 相交于 P，Q 两点，且 $\angle POQ=120^\circ$（其中 O 为原点），则 k 的值为（）

A. $-\sqrt{3}$ 或 $\sqrt{3}$　　B. $\sqrt{3}$
C. $-\sqrt{2}$ 或 $\sqrt{2}$　　D. $\sqrt{2}$

【答案】**A**

【解析】
圆的半径为 1，弦 PQ 所对的圆心角为 120°，所以圆心到弦的距离为 $\cos 60^\circ=\frac{1}{2}$. 直线 $y=kx+1$ 写成 $kx-y+1=0$，原点到该直线的距离为 $\frac{1}{\sqrt{k^2+1}}$. 由相交弦的条件得 $\frac{1}{\sqrt{k^2+1}}=\frac{1}{2}$，即 $k^2=3$，所以 $k=pmsqrt(3)$，故选 A.

9. 已知向量 $\overrightarrow{OA}=(4,6)$，$\overrightarrow{OB}=(3,5)$，且 $\overrightarrow{OC}\perp\overrightarrow{OA}$，$\overrightarrow{AC}\parallel\overrightarrow{OB}$，则向量 $\overrightarrow{OC}=$（）

A. $\left(-\frac{3}{7},\frac{2}{7}\right)$　　B. $\left(-\frac{2}{7},\frac{4}{21}\right)$
C. $\left(\frac{3}{7},-\frac{2}{7}\right)$　　D. $\left(\frac{2}{7},-\frac{4}{21}\right)$

【答案】**D**

【解析】
设 $\overrightarrow{OC}=(u,v)$. 由 $\overrightarrow{AC}parallelarrow(OB)$，存在实数 t 使 $\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OA}+tarrow(OB)=(4+3t,6+5t)$. 又因 $\overrightarrow{OC}perparrow(OA)$，有 $4(4+3t)+6(6+5t)=0$，解得 $t=-\frac{26}{21}$. 于是 $\overrightarrow{OC}=\left(\frac{2}{7},-\frac{4}{21}\right)$，故选 D.

10. 设 $P(3,1)$ 为二次函数 $f(x)=ax^2-2ax+b$（$x\geq 1$）的图象与其反函数 $y=f^{-1}(x)$ 的图象的一个交点. 则（）

A. $a=\frac{1}{2},b=\frac{5}{2}$
B. $a=\frac{1}{2}$，$b=-\frac{5}{2}$
C. $a=-\frac{1}{2}$，$b=\frac{5}{2}$
D. $a=-\frac{1}{2}$，$b=-\frac{5}{2}$

【答案】**C**

【解析】
点 $P(3,1)$ 在函数图象上，所以 $f(3)=1$，即 $3a+b=1$. 点 $P(3,1)$ 又在反函数图象上，按反函数关系有 $f(1)=3$，即 $-a+b=3$. 两式相减得 $4a=-2$，从而 $a=-\frac{1}{2}$，再得 $b=\frac{5}{2}$，故选 C. 所得函数在 $x\geq 1$ 上单调递减，满足反函数存在所需的一一对应性.

11. 设 $\sqrt{3}b$ 是 $1-a$ 和 $1+a$ 的等比中项，则 $a+3b$ 的最大值为（）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**B**

【解析】
由等比中项关系，$\left(\sqrt{3}b\right)^2=(1-a)(1+a)$，所以 $a^2+3b^2=1$. 由柯西不等式，$a+3b=a+\sqrt{3}\left(\sqrt{3}b\right)\leq slantsqrt\left(a^2+3b^2\right)\sqrt{1+3}=2$. 当 $a=\frac{1}{2}$，$b=\frac{1}{2}$ 时等号成立，故最大值为 2，选 B.

12. 已知以 $F_1(-2,0)$，$F_2(2,0)$ 为焦点的椭圆与直线 $x+\sqrt{3}y+4=0$ 有且仅有一个交点，则椭圆的长轴长为（）

A. $3\sqrt{2}$　　B. $2\sqrt{6}$　　C. $2\sqrt{7}$　　D. $4\sqrt{2}$

【答案】**C**

【解析】
设椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，则 $a>b>0$ 且 $a^2-b^2=2^2=4$. 直线与椭圆恰有一个交点，故为椭圆的切线. 由柯西不等式，椭圆上 $x+\sqrt{3}y$ 的最大值为 $\sqrt{a^2+3b^2}$，所以切线 $x+\sqrt{3}y=-4$ 满足 $a^2+3b^2=16$. 联立得 $a^2+3\left(a^2-4\right)=16$，即 $a^2=7$. 椭圆长轴长为 $2a=2\sqrt{7}$，故选 C.

填空题

13. 在 $\triangle ABC$ 中，$AB=1$，$BC=2$，$B=60^\circ$，则 $AC=fillinblank\{\}$.

【答案】$\sqrt{3}$

【解析】
在三角形 ABC 中，边 AC 对应角 B. 由余弦定理，$AC^2=AB^2+BC^2-2AB\cdot BC\cos B=1^2+2^2-2\cdot 1\cdot 2\cdot\cos 60^\circ=3$. 因为 $AC>0$，所以 $AC=\sqrt{3}$.

14. 已知 $begin\{cases\}2x+3y\leq 6,\backslash x-y\geq 0,\backslash y\geq 0,end\{cases\}$ 则 $z=3x-y$ 的最大值为_____{}.

【答案】9

【解析】
由约束条件 $y \geq 0$ 且 $x-y \geq 0$，可知 $x \geq y \geq 0$. 可行域的顶点为 $(0,0)$、$(3,0)$ 以及直线 $x=y$ 与 $2x+3y=6$ 的交点 $\left(\frac{6}{5},\frac{6}{5}\right)$. 在三个顶点处，$z=3x-y$ 的值分别为 0、9、$\frac{12}{5}$，所以最大值为 9.

15. 要排出某班一天中语文，数学，政治，英语，体育，艺术6门课各一节的课程表，要求数学课排在前3节，英语课不排在第6节，则不同的排法种数为_____{}.（以数字作答）

【答案】288

【解析】
先安排数学课. 数学课的位置有 3 种，其他五门课任意排列有 5! 种，故满足“数学课排在前 3 节”的排法有 $3 \cdot 5 \neq 360$ 种. 其中英语课排在第 6 节的排法有 $3 \cdot 4 \neq 72$ 种，因此所求排法数为 $360-72=288$.

16. 函数 $f(x)=\sqrt{x^2-2x}+2^{\sqrt{x^2-5x+4}}$ 的最小值为_____{}.

【答案】$1+2\sqrt{2}$

【解析】
根式有意义须满足 $x^2-2x \geq 0$ 和 $x^2-5x+4 \geq 0$，所以定义域为 $x \leq 0$ 或 $x \geq 4$. 当 $x \leq 0$ 时，$x^2-5x+4 \geq 4$，从而 $f(x) \geq 2^2=4>1+2\sqrt{2}$. 当 $x \geq 4$ 时，$\sqrt{x^2-2x} \geq slantsqrt(8)=2\sqrt{2}$，且 $2^{\sqrt{x^2-5x+4}} \geq 1$，故 $f(x) \geq 1+2\sqrt{2}$. 在 $x=4$ 时等号成立，所以函数的最小值为 $1+2\sqrt{2}$.

解答题

17. 设甲，乙两人每次射击命中目标的概率分别为 $\frac{3}{4}$ 和 $\frac{4}{5}$，且各次射击相互独立.

1. (1) 若甲，乙各射击一次，求甲命中但乙未命中目标的概率；
2. (2) 若甲，乙各射击两次，求两人命中目标的次数相等的概率.

【解析】
1. (1) 甲命中且乙未命中的概率为 $\frac{3}{4}\left(1-\frac{4}{5}\right)=\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{5}=\frac{3}{20}$.
2. (2) 设甲、乙两人两次射击的命中次数分别为 X, Y. 由二项分布和独立性，$P(X=0)=\left(\frac{1}{4}\right)^2=\frac{1}{16}$，$P(Y=0)=\left(\frac{1}{5}\right)^2=\frac{1}{25}$；$P(X=1)=C_2^1\frac{3}{4}\frac{1}{4}=\frac{3}{8}$，$P(Y=1)=C_2^1\frac{4}{5}\frac{1}{5}=\frac{8}{25}$；$P(X=2)=\left(\frac{3}{4}\right)^2=\frac{9}{16}$，$P(Y=2)=\left(\frac{4}{5}\right)^2=\frac{16}{25}$. 因此 $P(X=Y)=\frac{1}{16} \cdot \frac{1}{25}+\frac{3}{8} \cdot \frac{8}{25}+\frac{9}{16} \cdot \frac{16}{25}=\frac{1+48+144}{400}=\frac{193}{400}$.

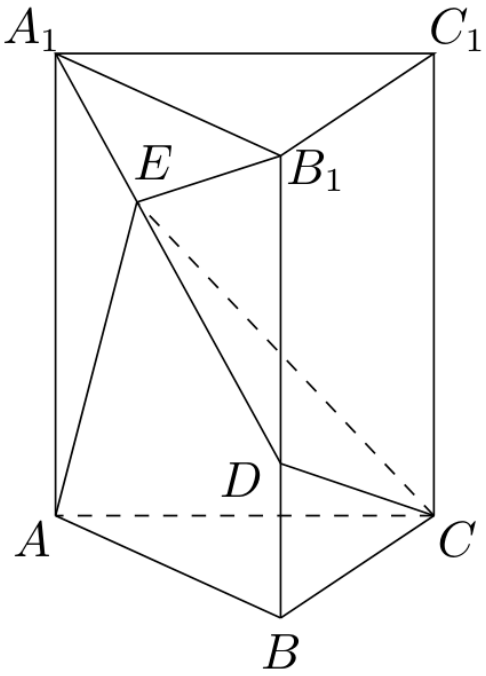
18. 已知函数 $f(x)=\frac{1+\sqrt{2}\{\cos\}\left(2x-\frac{\pi}{4}\right)}{\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)}$.

1. (1) 求 $f(x)$ 的定义域.
2. (2) 若角 α 在第一象限且 $\cos\alpha=\frac{3}{5}$，求 $f(\alpha)$.

【解析】
1. (1) 因为分母不能为零，且 $\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)=\cos x$，所以 $\cos x \neq 0$，从而定义域为 $\left\{x \mid x \neq \frac{\pi}{2}+k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.
2. (2) 由 α 在第一象限且 $\cos\alpha=\frac{3}{5}$，得 $\sin\alpha=\frac{4}{5}$. 又 $\sqrt{2}\cos\left(2\alpha-\frac{\pi}{4}\right)=\cos 2\alpha+\sin 2\alpha$，所以 $f(\alpha)=\frac{1+\cos 2\alpha+\sin 2\alpha}{\cos\alpha}=\frac{1+\cos^2\alpha-\sin^2\alpha+2\sin\alpha\cos\alpha}{\cos\alpha}=2(\cos\alpha+\sin\alpha)=\frac{14}{5}$.

19. 如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$\angle ABC=90^\circ$，$AB=1$，$BC=\frac{3}{2}$，$AA_1=2$；点 D 在棱 BB_1 上，$BD=\frac{1}{3}BB_1$；$B_1E\perp A_1D$，垂足为 E. 求：

1. (1) 求异面直线 A_1D 与 B_1C_1 的距离；
2. (2) 四棱锥 $C-ABDE$ 的体积.



【解析】

1. (1) 建立空间直角坐标系，令 $B=(0,0,0)$，$A=(1,0,0)$，$C=\left(0,\frac{3}{2},0\right)$，竖直方向为 z 轴. 于是 $A_1=(1,0,2)$，$B_1=(0,0,2)$，$C_1=\left(0,\frac{3}{2},2\right)$，$D=\left(0,0,\frac{2}{3}\right)$. 设 $E=A_1+s(D-A_1)$，则 $E=\left(1-s,0,2-\frac{4}{3}s\right)$. 由 $B_1E\perp A_1D$，有 $(E-B_1)\cdot(D-A_1)=0$，即 $-(1-s)+\frac{16}{9}s=0$，解得 $s=\frac{9}{25}$，所以 $E=\left(\frac{16}{25},0,\frac{38}{25}\right)$.

$\overrightarrow{B_1E}=\left(\frac{16}{25},0,-\frac{12}{25}\right)$ 同时垂直于 A_1D 和 B_1C_1，故它是两异面直线的公垂线. 因此距离为 $|B_1E|=\sqrt{\left(\frac{16}{25}\right)^2+\left(\frac{12}{25}\right)^2}=\frac{4}{5}$.

1. (2) 四点 A，B，D，E 都在平面 $y=0$ 内，四边形 $ABDE$ 在 xOz 平面上的坐标依次为 $(1,0)$、$(0,0)$、$\left(0,\frac{2}{3}\right)$、$\left(\frac{16}{25},\frac{38}{25}\right)$. 由鞋带公式，$S_{ABDE}=\frac{1}{2}\left(\frac{2}{3}\cdot\frac{16}{25}+\frac{38}{25}\right)=\frac{73}{75}$. 点 C 到平面 $ABDE$ 的距离为 $BC=\frac{3}{2}$，故 $V_{C-ABDE}=\frac{1}{3}S_{ABDE}\cdot\frac{3}{2}=\frac{1}{3}\cdot\frac{73}{75}\cdot\frac{3}{2}=\frac{73}{150}$.

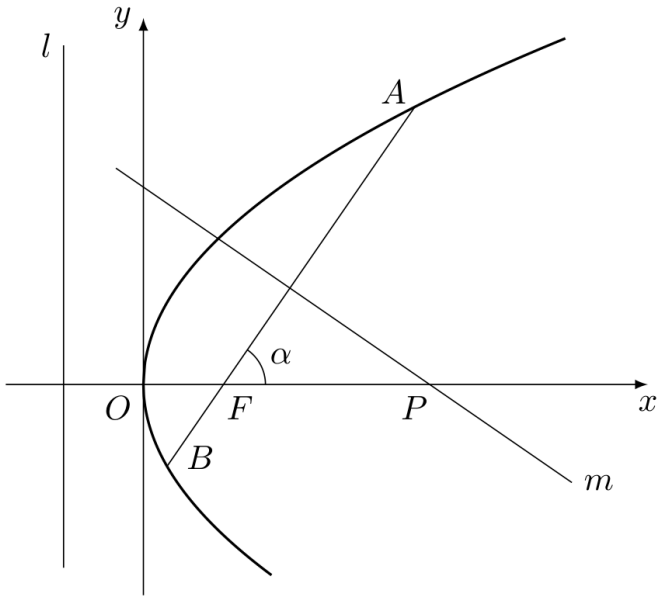
20. 用长为 $18\sim m$ 的钢条围成一个长方体形状的框架，要求长方体的长与宽之比为 $2:1$，问该长方体的长，宽，高各为多少时，其体积最大？ 最大体积是多少？

【解析】

设长方体的宽为 $x\sim m$，则长为 $2x\sim m$. 框架共有十二条棱，所以 $4(2x+x+h)=18$，即 $h=\frac{9}{2}-3x$，且 $0<x<\frac{3}{2}$. 体积为 $V(x)=2x^2\left(\frac{9}{2}-3x\right)=9x^2-6x^3$，于是 $V'(x)=18x(1-x)$. 因此 V 在 $0<x<1$ 时递增，在 $1<x<\frac{3}{2}$ 时递减，最大值在 $x=1$ 时取得. 此时长为 $2\sim m$，宽为 $1\sim m$，高为 $\frac{3}{2}\sim m$，最大体积为 $2\cdot1\cdot\frac{3}{2}=3\sim m^3$.

21. 如图，倾斜角为 α 的直线经过抛物线 $y^2=8x$ 的焦点 F，且与抛物线交于 A，B 两点.

1. (1) 求抛物线的焦点 F 的坐标及准线 l 方程；
2. (2) 若 α 为锐角，作线段 AB 的垂直平分线 m 交 x 轴于点 P，证明 $|FP|-|FP|\cos 2\alpha$ 为定值，并求此定值.



【解析】

1. (1) 抛物线 $y^2=8x$ 与标准方程 $y^2=2px$ 比较得 $p=4$，所以焦点为 $F=(2,0)$，准线为 $l:x=-2$.
2. (2) 令 $t=\tan\alpha>0$，过焦点的直线为 $y=t(x-2)$. 它与抛物线的交点横坐标是方程 $t^2(x-2)^2=8x$ 的两根，设为 x_A，x_B. 由韦达定理，$x_A+x_B=4+\frac{8}{t^2}$，故弦 AB 的中点 M 满足 $x_M=2+\frac{4}{t^2}$，且 $y_M=t(x_M-2)=\frac{4}{t}$.

AB 的斜率为 t，所以其垂直平分线过 M，斜率为 $-\frac{1}{t}$. 令该直线与 x 轴交于 P，由 $y_P=0$ 得 $x_P=x_M+4=6+\frac{4}{t^2}$，从而 $|FP|=x_P-2=4+\frac{4}{t^2}=4\csc^2\alpha$. 因此 $|FP|-|FP|\cos 2\alpha=4\csc^2\alpha(1-\cos 2\alpha)=4\csc^2\alpha\cdot 2\sin^2\alpha=8$，为定值 8.

22. 已知各项均为正数的数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 满足 $S_1>1$，且 $6S_n=(a_n+1)(a_n+2)$，$n\in\mathbb{N}_+$.

1. (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 设数列 $\{b_n\}$ 满足 $a_{n(2^{b_n}-1)}=1$，并记 T_n 为 $\{b_n\}$ 的前 n 项和，求证：$3T_n+1>\log_2(a_n+3)$，$n\in\mathbb{N}_+$.

【解析】

1. (1) 取 $n=1$，由 $S_1=a_1>1$ 及题设得 $6a_1=(a_1+1)(a_1+2)$，即 $(a_1-1)(a_1-2)=0$，所以 $a_1=2$. 对任意 $n\geq 1$，由 $S_{n+1}=S_n+a_{n+1}$ 得 $6a_{n+1}=(a_{n+1}+1)(a_{n+1}+2)-(a_n+1)(a_n+2)$. 展开并移项，得到 $a_{n+1}^2-3a_{n+1}-a_n^2-3a_n=0$，因而 $(a_{n+1}+a_n)(a_{n+1}-a_n-3)=0$. 因各项为正数，故 $a_{n+1}=a_n+3$，从而 $a_n=2+3(n-1)=3n-1$.
2. (2) 由 $a_{n(2^{b_n}-1)}=1$，得 $2^{b_n}=\frac{a_n+1}{a_n}$. 令 $R_n=\frac{2^{3T_n+1}}{a_n+3}$. 由第一问应有 $a_n=3n-1$，于是 $R_1=\frac{2\left(\frac{3}{2}\right)^3}{5}=\frac{27}{20}>1$，且

$\frac{R_{n+1}}{R_n}=2^{3b_{n+1}}\frac{a_n+3}{a_{n+1}+3}=\left(\frac{3n+3}{3n+2}\right)^3\frac{3n+2}{3n+5}=\frac{(3n+3)^3}{(3n+2)^2(3n+5)}$. 令 $u=3n+2>0$，则分子与分母之差为 $(u+1)^3-u^2(u+3)=3u+1>0$，所以 $R_{n+1}>R_n$. 归纳得 $R_n>1$，即 $2^{3T_n+1}>a_n+3$. 两边取以 2 为底的对数，得到 $3T_n+1>\log_2(a_n+3)$.